

Strategi Pertahanan Siber 2026 untuk Kepolisian

Paradigma digital, resiliensi keamanan siber,
dan kesiapan komando dalam menjaga kepercayaan publik

Materi formal berbasis raw script presentasi

Disusun sebagai bahan bacaan dan pegangan pimpinan.

Bahasa dibuat formal, lugas, dan tetap mudah dipahami.

Dilengkapi rujukan: Microsoft Digital Defense Report 2025, Cisco Indonesia 2025, SOCRadar Indonesia 2025, Cyble Global Cybersecurity Report 2025, NIST CSF 2.0, UU PDP, dan Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Catatan Penyusunan

Dokumen ini adalah versi handout formal dari raw script presentasi yang berjudul Strategi Pertahanan Siber 2026. Fokusnya bukan mengubah audiens menjadi teknisi, melainkan membantu pimpinan memahami risiko, mengambil keputusan, dan mengarahkan organisasi saat menghadapi insiden siber.

Pendekatan penulisan dibuat sederhana tetapi tetap formal. Istilah teknis dijelaskan dengan contoh operasional, setiap risiko dikaitkan dengan tugas kepolisian, dan setiap rekomendasi diarahkan pada keputusan pimpinan. Materi ini dapat dipakai untuk kuliah umum, arahan komando, briefing perwira, atau modul internal singkat.

Prinsip utama materi

Keamanan siber dalam institusi kepolisian bukan sekadar urusan perangkat, aplikasi, atau jaringan. Ia menyangkut pelayanan publik, perlindungan data masyarakat, integritas pembuktian, kesinambungan operasi, dan kepercayaan publik.

Daftar Isi

No.	Bagian	Fokus
1	Ringkasan Eksekutif	Pesan inti, angka penting, dan arah besar materi.
2	Paradigma Digital Kepolisian	Digital-first, data-driven, cyber-aware.
3	Peta Ancaman Siber 2025-2026	Ransomware, phishing, credential theft, data leak, supply chain, DDoS, AI fraud.
4	Data sebagai Aset dan Risiko Strategis	Data masyarakat, kewajiban hukum, dan risiko kepercayaan.
5	Ransomware sebagai Krisis Komando	Cara membaca insiden, perintah pertama, dan pemulihan.
6	Digital Evidence dan Integritas Pembuktian	Keaslian, keutuhan, legalitas, dan chain of custody.
7	AI, Deepfake, dan Manipulasi Persepsi	Risiko baru terhadap identitas, bukti, dan komunikasi publik.
8	Model Pertahanan Siber 2026	NIST CSF 2.0, Zero Trust, CSIRT, cyber drill, dan roadmap 90 hari.
9	Commander's Call	Empat skenario latihan keputusan pimpinan.
10	Checklist dan Rujukan	Checklist praktis, glosarium, dan daftar sumber.

1. Ringkasan Eksekutif

Transformasi digital membuat tugas kepolisian tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik. Laporan masyarakat, komunikasi publik, transaksi, penyidikan, pengamanan kegiatan, hingga kepercayaan terhadap institusi kini memiliki dimensi digital. Dalam situasi seperti ini, ruang siber perlu dipahami sebagai bagian dari ruang kamtibmas: ada potensi gangguan, ada korban, ada barang bukti, ada pelaku, ada dampak sosial, dan ada kebutuhan respons cepat.

Pesan utama dokumen ini sederhana: pimpinan tidak harus menjadi ahli teknis, tetapi harus mampu memimpin organisasi yang menghadapi risiko teknis. Pada saat ransomware melumpuhkan layanan, akun pejabat diretas, data laporan masyarakat bocor, atau video deepfake beredar, keputusan awal pimpinan menentukan apakah insiden dapat dikendalikan atau berubah menjadi krisis kepercayaan.

Secara global, Microsoft menekankan bahwa ancaman siber telah bergerak dari persoalan teknis menjadi peristiwa yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keselamatan individu. Lapornya juga merekomendasikan agar risiko siber dikelola di level pimpinan, identitas dilindungi dengan kuat, ketahanan dilatih, dan organisasi melakukan perencanaan menghadapi breach. [3]

Di Indonesia, laporan SOCRadar menunjukkan bahwa sektor administrasi publik menjadi target terbesar dalam paparan dark web yang diamati, dengan porsi 34,93 persen. Data dan database menjadi jenis ancaman dominan, dan phishing terhadap sektor keuangan tetap tinggi. Angka ini perlu dibaca sebagai peringatan bahwa data publik dan kredensial adalah komoditas utama dalam ekonomi kejahatan siber. [4]

Dokumen ini menggabungkan perspektif strategi, operasional, dan hukum. Bagian strategi menjelaskan paradigma digital Polri. Bagian operasional menjelaskan ransomware, bukti digital, CSIRT, Zero Trust, dan latihan insiden. Bagian hukum menekankan perlindungan data pribadi, perlindungan infrastruktur informasi vital, serta prinsip akuntabilitas dalam penggunaan AI.

Angka kunci yang perlu dibaca pimpinan

Angka	Makna Strategis
5,5 miliar	Anomali trafik siber Indonesia sepanjang 2025 menurut pernyataan BSSN yang diberitakan media nasional. Angka ini bukan seluruhnya serangan berhasil, tetapi menunjukkan intensitas percobaan dan aktivitas mencurigakan. [1]
>99%	Efektivitas MFA modern dalam mengurangi risiko kompromi identitas menurut Microsoft. Ini menegaskan bahwa perlindungan identitas harus menjadi prioritas. [3]
80%	Data collection atau data access/staging ditemukan dalam 80 persen engagement respons insiden reaktif Microsoft. Artinya, dalam insiden modern, akses ke data sering menjadi tujuan utama pelaku. [3]
34,93%	Porsi Public Administration dalam observasi dark web threats terhadap Indonesia menurut SOCRadar. [4]
59,62%	Porsi situs phishing Indonesia yang memakai HTTPS menurut SOCRadar. Ikon gembok tidak lagi cukup sebagai indikator aman. [4]
9%	Perusahaan di Indonesia yang berada pada tingkat Mature dalam Cloud Reinforcement menurut Cisco. Ini menunjukkan kesiapan cloud masih menjadi celah penting. [5]

Cara membaca angka

Laporan industri memiliki cakupan telemetry masing-masing. Karena itu, angka dalam dokumen ini tidak dipakai untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai indikator arah ancaman: data menjadi target, identitas menjadi pintu masuk, dan respons yang lambat memperbesar dampak.

2. Paradigma Digital Kepolisian

2.1 Ruang siber sebagai domain baru kamtibmas

Dalam paradigma lama, gangguan kamtibmas banyak dibayangkan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan, kantor, pasar, permukiman, tempat ibadah, atau lokasi kejadian perkara. Saat ini, gangguan yang sama dapat bermula dari sebuah tautan palsu, akun yang dibajak, data pribadi yang bocor, video yang dimanipulasi, atau sistem layanan publik yang tidak dapat diakses.

Artinya, ruang siber bukan ruang tambahan di luar tugas kepolisian. Ruang siber adalah ruang baru tempat keamanan, ketertiban, pelayanan, dan penegakan hukum ikut berlangsung. Dalam banyak perkara, jejak digital justru menjadi titik awal pengungkapan: pesan, log akses, metadata, transaksi, CCTV digital, alamat IP, data lokasi, hingga akun media sosial.

Konsekuensinya, pimpinan perlu membangun cara pikir baru. Tidak semua kasus siber harus diselesaikan oleh pimpinan secara teknis, tetapi pimpinan harus tahu kapan sebuah gangguan berubah menjadi insiden, siapa yang harus diaktifkan, bukti apa yang tidak boleh hilang, dan bagaimana komunikasi publik dilakukan.

2.2 Tiga paradigma kerja

Paradigma	Makna untuk Kepolisian
Digital-First	Setiap fungsi kepolisian perlu mengakui kemungkinan adanya dimensi digital. Laporan, patroli, penyidikan, pelayanan, pengamanan kegiatan, dan komunikasi publik hampir selalu memiliki jejak digital.
Data-Driven	Keputusan pimpinan tetap membutuhkan pengalaman, tetapi harus semakin didukung data yang valid, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data membantu membaca pola, modus, wilayah rawan, dan prioritas respons.
Cyber-Aware	Keamanan siber adalah budaya kerja. Satu kata sandi lemah, satu OTP yang dibagikan, satu lampiran APK yang dibuka, atau satu akses vendor yang tidak dikontrol dapat menjadi pintu masuk insiden.

Tiga paradigma ini tidak berdiri sendiri. Digital-first membantu organisasi membaca konteks, data-driven membantu organisasi mengambil keputusan berbasis fakta, dan cyber-aware menjaga agar setiap personel tidak menjadi titik lemah.

Kesalahan umum dalam transformasi digital adalah menganggap aplikasi sebagai tujuan akhir. Padahal, transformasi yang sehat bukan sekadar mengubah kertas menjadi PDF atau layanan manual menjadi formulir daring. Transformasi harus mempercepat kerja, memperjelas tanggung jawab, memperkuat audit, dan mengurangi risiko kebocoran data.

2.3 Perubahan peran pimpinan

Dalam insiden siber, pimpinan tidak perlu menghafal konfigurasi firewall. Yang lebih penting adalah memahami pertanyaan komando: layanan mana yang terdampak, data apa yang berisiko, bukti apa yang harus diamankan, siapa yang berwenang bicara, siapa yang memimpin teknis, dan kapan keputusan eskalasi harus diambil.

Kalimat kunci untuk pembuka materi

Tugas kita bukan menjadikan semua orang sebagai hacker. Tugas kita adalah memastikan organisasi tidak mudah menjadi korban, tidak panik saat diserang, dan tetap mampu melindungi masyarakat ketika sistem digital terganggu.

3. Peta Ancaman Siber 2025-2026

Ancaman siber modern tidak hanya berarti peretasan sistem. Ia mencakup penipuan digital, pencurian identitas, ransomware, kebocoran data, manipulasi informasi, serangan terhadap cloud, penyalahgunaan AI, dan eksploitasi celah pada vendor atau pihak ketiga. Dampaknya pun tidak tunggal: ada kerugian ekonomi, gangguan operasional, risiko hukum, dan kerusakan reputasi.

Microsoft menyebut bahwa serangan modern sering menggabungkan social engineering, eksploitasi teknis, penyalahgunaan platform sah, dan penggunaan kredensial yang telah dicuri. Polanya semakin jelas: pelaku tidak selalu memaksa masuk; sering kali mereka masuk seperti pengguna sah karena berhasil memperoleh akses. [3]

3.1 Spektrum ancaman yang paling relevan

Ancaman	Contoh	Dampak Operasional
Cyber fraud	Penipuan digital, BEC, social engineering, APK scam, marketplace scam.	Kerugian korban, aliran dana ilegal, meningkatnya laporan masyarakat.
Credential theft	Pencurian password, token, cookie browser, atau akses VPN.	Pelaku dapat login sebagai pengguna sah dan bergerak ke sistem lain.
Ransomware	Enkripsi sistem, pencurian data, pemerasan ganda, penghapusan backup.	Layanan lumpuh, data bocor, keputusan publik tertekan.
Data breach	Eksfiltrasi database, dokumen, log, data warga, atau data internal.	Risiko korban, kerahasiaan penyidikan, reputasi institusi.
Supply chain attack	Serangan melalui vendor, aplikasi pihak ketiga, MSP, remote support, atau integrasi.	Institusi yang kuat bisa terdampak melalui pihak yang lebih lemah.
Deepfake dan AI fraud	Video/suara palsu, profil palsu, phishing yang lebih meyakinkan.	Krisis kepercayaan, manipulasi opini, penipuan pejabat/personel.
DDoS	Pembanjiran trafik ke layanan digital.	Gangguan layanan, tekanan media, dan pemborosan kapasitas respons.

3.2 Tren Indonesia

SOCRadar melaporkan bahwa dalam observasi ancaman dark web terhadap Indonesia, Public Administration menjadi sektor paling menonjol dengan 34,93 persen. Data/database leaks mendominasi jenis ancaman, dan access sales juga muncul sebagai kategori penting. Dalam phishing, sektor Finance menempati posisi tertinggi, sedangkan sebagian besar situs phishing sudah menggunakan HTTPS. [4]

Fakta bahwa banyak situs phishing memakai HTTPS perlu disampaikan kepada personel dan masyarakat. Gembok pada browser hanya menunjukkan koneksi terenkripsi antara pengguna dan situs. Gembok tidak membuktikan bahwa situs tersebut benar, sah, atau aman secara substansi.

Dalam konteks ransomware, laporan global Cyble mencatat tingginya volume ransomware dan penjualan akses awal pada 2025. Sektor yang kaya data, seperti government dan BFSI, bernilai untuk pencurian data; sedangkan sektor dengan toleransi downtime rendah, seperti manufacturing dan construction, menarik untuk pemerasan berbasis gangguan operasi. [6]

3.3 Mengapa identitas menjadi target utama

Banyak organisasi membangun pertahanan di sekitar perangkat dan jaringan, tetapi pelaku sering mencari jalan yang lebih murah: mencuri identitas. Jika password, token, atau akun admin didapat, pelaku bisa masuk tanpa memicu alarm yang sama seperti serangan teknis kasar. Inilah alasan MFA, prinsip least privilege, dan pemantauan anomali login menjadi kontrol dasar.

Microsoft menegaskan bahwa phishing-resistant MFA adalah salah satu kontrol terpenting, dan MFA modern dapat memblokir lebih dari 99 persen upaya akses tidak sah. [3] Namun MFA bukan akhir dari pertahanan. Organisasi juga harus mengawasi token, aplikasi OAuth, akun servis, dan akses vendor.

Pesan untuk audiens non-teknis

Serangan siber tidak selalu terlihat seperti orang asing membobol pintu. Kadang bentuknya lebih sederhana: pelaku memakai kunci yang dicuri. Dalam sistem digital, kunci itu bernama password, token, OTP, akun admin, atau akses vendor.

4. Data sebagai Aset dan Risiko Strategis

Data kepolisian memiliki nilai yang sangat tinggi. Di dalamnya dapat terdapat data pelapor, korban, saksi, tersangka, personel, operasi, penyidikan, laporan masyarakat, biometrik, lokasi, dan dokumen administratif. Data semacam ini tidak boleh dipandang sebagai berkas biasa. Ia adalah aset strategis sekaligus amanah publik.

Jika data bocor, dampaknya tidak berhenti pada aspek teknis. Korban bisa mengalami penipuan lanjutan, saksi dapat terancam, pelapor bisa kehilangan keberanian, penyidikan dapat terganggu, dan masyarakat dapat meragukan kemampuan institusi menjaga rahasia. Karena itu, tata kelola data harus menjadi bagian dari tata kelola komando.

4.1 Data sebagai barang bukti strategis

Analogi yang mudah dipahami: data sensitif seperti barang bukti di ruang penyimpanan. Tidak semua orang boleh masuk, tidak semua orang boleh memindahkan, dan setiap akses harus dapat dijelaskan. Jika barang bukti fisik membutuhkan prosedur penyimpanan, maka data juga membutuhkan klasifikasi, pembatasan akses, pencatatan, dan audit.

Prinsip	Penjelasan Praktis
Klasifikasi	Data dibedakan menurut sensitivitas: publik, internal, rahasia, sangat rahasia, atau terkait penyidikan.
Need-to-know	Akses diberikan sesuai kebutuhan tugas, bukan karena jabatan umum atau kedekatan personal.
Audit trail	Setiap akses, perubahan, ekspor, dan penghapusan data perlu tercatat.
Enkripsi	Data sensitif perlu dilindungi saat disimpan dan saat dikirim.
Retensi	Data tidak disimpan selamanya tanpa alasan. Masa simpan dan pemusnahan harus jelas.
Tanggung jawab	Unit pemilik data, pengelola sistem, dan pihak pengguna data harus memiliki batas kewenangan.

4.2 Kewajiban hukum dan kepercayaan publik

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur antara lain asas, jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data, sanksi administratif, kelembagaan, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana. [7]

Bagi institusi publik, kepatuhan terhadap pelindungan data bukan hanya persoalan menghindari sanksi. Ini adalah cara menjaga kepercayaan warga. Masyarakat akan lebih berani melapor jika yakin identitas dan informasi sensitifnya tidak digunakan sembarangan.

Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital juga relevan karena beberapa sistem digital publik dapat masuk ke dalam kerangka infrastruktur yang perlu dilindungi secara khusus. Perpres ini mengatur identifikasi, penyelenggaraan pelindungan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. [8]

4.3 Risiko yang sering luput

- Data shadow salinan data yang tersebar di laptop, flashdisk, email pribadi, grup pesan, atau spreadsheet tanpa kontrol.
- Akses lama akun pegawai pindah tugas, vendor lama, atau akun admin yang tidak pernah ditutup.

- Ekspor tanpa jejak data diekspor dalam bentuk CSV/PDF tetapi tidak ada pencatatan siapa yang mengekspor dan untuk apa.
- Kanal tidak aman dokumen sensitif dikirim melalui kanal yang tidak dirancang untuk perlindungan data.
- Backup terbuka cadangan data disimpan tetapi tidak terenkripsi atau dapat diakses oleh terlalu banyak pihak.

Pertanyaan komando

Jika hari ini data laporan masyarakat bocor, apakah organisasi dapat menjawab: data apa yang bocor, siapa yang mengakses, dari sistem mana, sejak kapan, siapa yang terdampak, dan apa langkah perlindungan korban?

5. Ransomware sebagai Krisis Komando

Ransomware sering dibayangkan sebagai file yang terkunci. Padahal, dalam institusi pelayanan publik, ransomware adalah krisis organisasi. Yang disandera bukan hanya dokumen, tetapi layanan, reputasi, waktu pimpinan, rasa aman masyarakat, dan kemampuan institusi memberi kepastian.

Pelaku ransomware modern tidak selalu hanya mengenkripsi. Banyak kelompok lebih dulu mencuri data, mematikan backup, menghapus jejak, menguasai akun admin, lalu menggunakan kebocoran data sebagai tekanan. Microsoft mencatat bahwa data exfiltration dan data collection menjadi bagian penting dari insiden modern, dan organisasi harus selalu mengasumsikan kemungkinan breach saat mencari bukti akses. [3]

5.1 Skenario waktu: dari email ke krisis

Waktu	Peristiwa
09.00	Email atau pesan masuk. Tampak seperti undangan rapat, pembaruan sistem, dokumen administrasi, atau permintaan segera.
09.05	Pengguna mengklik tautan, membuka lampiran, atau mengikuti instruksi palsu.
09.30	Beberapa perangkat melambat. Keluhan awal sering dianggap gangguan jaringan biasa.
10.00	File bersama mulai tidak bisa dibuka. Layanan internal terganggu. Beberapa sistem menampilkan pesan aneh.
10.01	Ransom note muncul. Situasi berubah dari masalah teknis menjadi krisis komando.

5.2 Perintah pertama yang sehat

Perintah pertama bukan selalu mematikan semua perangkat, bukan pula sekadar memanggil IT. Tindakan tergesa-gesa dapat menghilangkan log, merusak bukti, atau memperluas kepanikan. Perintah awal harus menyeimbangkan empat hal: membatasi dampak, mengamankan bukti, memulihkan layanan, dan mengendalikan komunikasi.

Langkah	Makna Operasional
Aktifkan respons insiden	Tetapkan incident commander, jalur eskalasi, pencatat keputusan, dan kanal komunikasi internal.
Isolasi selektif	Pisahkan sistem yang terdampak dari jaringan. Hindari tindakan massal tanpa arahan teknis karena dapat menghilangkan bukti.
Amankan bukti	Simpan ransom note, sampel malware, log server, log endpoint, daftar akun terdampak, dan perubahan konfigurasi.
Lindungi backup	Pastikan backup tidak ikut terhubung atau terenkripsi. Verifikasi backup yang bersih.
Pulihkan layanan prioritas	Tentukan layanan minimum yang harus berjalan, misalnya layanan publik, pengaduan, komunikasi darurat, atau sistem operasional tertentu.
Siapkan komunikasi	Satu pintu, faktual, tidak spekulatif, dan tidak membuka rincian teknis yang membantu pelaku.

5.3 Dilema membayar tebusan

Membayar tebusan tidak menjamin data dipulihkan, tidak menjamin data tidak bocor, dan dapat mendorong ekonomi kriminal. Tidak membayar pun memiliki risiko: layanan dapat terganggu lebih lama, publik menekan, dan data mungkin disebar. Karena itu, keputusan tidak boleh dibuat oleh

tim teknis sendirian. Diperlukan pertimbangan hukum, operasional, keamanan, komunikasi publik, dan kebijakan institusi.

Fokus utama bukan pada tebusan, melainkan pada kesiapan sebelum insiden: backup yang diuji, segmentasi jaringan, MFA, pembatasan akses admin, pemantauan log, latihan respons, dan prosedur komunikasi. Microsoft secara eksplisit menekankan bahwa backup harus diuji, terisolasi, dan dapat direstorasi. [3]

5.4 Prinsip 3-2-1 backup

Prinsip	Penjelasan
3 salinan	Simpan minimal tiga salinan data penting: data aktif dan dua cadangan.
2 media berbeda	Gunakan dua jenis media atau lokasi teknis yang berbeda agar satu kegagalan tidak menghancurkan seluruh cadangan.
1 offline/offsite	Satu salinan harus terpisah secara fisik atau logis, tidak selalu terhubung ke jaringan utama.
Uji restore	Backup yang tidak pernah diuji belum bisa dianggap backup. Uji pemulihan harus masuk kalender latihan.

Pertanyaan komando

Kapan terakhir backup sistem kritikal benar-benar diuji dengan restore? Bukan sekadar dicek keberadaannya, tetapi benar-benar dipakai untuk memulihkan layanan.

6. Digital Evidence dan Integritas Pembuktian

Bukti digital semakin sering menjadi pusat perkara. Rekaman CCTV, foto, video, audio, chat, email, log akses, metadata, transaksi, file, cloud storage, dan data lokasi dapat membantu pembuktian. Namun bukti digital memiliki karakter khusus: mudah disalin, mudah diubah, mudah hilang, dan mudah diperdebatkan keasliannya.

Perkembangan AI memperbesar tantangan. Video dapat dipotong, suara dapat ditiru, foto dapat dimanipulasi, dan chat dapat disajikan tanpa konteks. Karena itu, pertanyaan penyidik bukan sekadar apakah ada video atau chat, tetapi apakah bukti tersebut asli, utuh, relevan, diperoleh secara sah, dan rantai penguasaannya dapat dijelaskan.

6.1 Empat pertanyaan dasar atas bukti digital

Pertanyaan	Penjelasan
Asli?	Apakah file berasal dari sumber yang dapat dijelaskan? Apakah ada file asli, bukan hanya hasil kiriman ulang?
Utuh?	Apakah file mengalami perubahan, kompresi, pemotongan, atau penyuntingan? Apakah nilai hash dapat dihitung dan dicatat?
Sah?	Apakah pengambilan bukti mengikuti kewenangan, prosedur, dan dokumentasi yang benar?
Relevan?	Apakah bukti menjawab unsur perkara, kronologi, identitas pelaku, niat, akibat, atau hubungan antarperistiwa?

6.2 Chain of custody

Chain of custody adalah catatan yang menjelaskan siapa menguasai bukti, kapan diterima, dari mana diperoleh, bagaimana disimpan, siapa memindahkan, dan tindakan apa yang dilakukan. Untuk bukti digital, chain of custody sangat penting karena pihak lain dapat mempersoalkan apakah bukti telah berubah sejak pertama kali diamankan.

Tahap	Yang Harus Dilakukan
Identifikasi	Catat jenis perangkat atau akun, nomor seri, pemilik/pengguna, lokasi, waktu ditemukan, dan kondisi awal.
Akuisisi	Lakukan imaging atau ekstraksi dengan metode forensik jika memungkinkan. Hindari membuka file secara sembarangan pada perangkat asli.
Hashing	Hitung dan catat nilai hash untuk membuktikan keutuhan file atau image.
Penyimpanan	Simpan pada media aman, akses terbatas, dan lokasi yang dicatat.
Dokumentasi	Foto kondisi awal, catat jam, petugas, alat yang dipakai, dan setiap perubahan.
Analisis	Gunakan salinan forensik, bukan barang bukti asli, untuk analisis.

6.3 Jenis bukti digital yang sering muncul

Kategori	Contoh
Akun	Username, email, nomor ponsel, recovery email, aktivitas login, perubahan password.
Perangkat	Laptop, ponsel, server, storage, CCTV DVR/NVR, IoT, router, firewall.
Jaringan	IP address, log firewall, log VPN, DNS, proxy, NetFlow, koneksi keluar.

Kategori	Contoh
Komunikasi	Chat, email header, lampiran, panggilan, rekaman suara, pesan media sosial.
File	Dokumen, foto, video, arsip ZIP/RAR, metadata, hash, timestamp.
Transaksi	Mutasi rekening, virtual account, e-wallet, transfer, payment gateway, crypto wallet.

6.4 Kesalahan umum

- Membuka perangkat asli tanpa dokumentasi, sehingga timestamp berubah.
- Mengambil screenshot tetapi tidak menyimpan URL, metadata, waktu, dan konteks.
- Menerima file hasil forward tanpa meminta sumber asli.
- Tidak menghitung hash pada file penting.
- Mencampur bukti operasional dengan bukti forensik.
- Tidak mencatat siapa memegang media penyimpanan dan kapan berpindah tangan.

Kalimat untuk audiens

Bukti digital tidak cukup hanya terlihat meyakinkan. Ia harus dapat dipertanggungjawabkan: dari mana asalnya, apakah masih utuh, siapa yang memegang, dan bagaimana cara membuktikan bahwa ia tidak berubah.

7. AI, Deepfake, dan Manipulasi Persepsi

AI membawa peluang besar untuk analisis data, deteksi anomali, pencarian pola, automasi respons, dan peningkatan efisiensi kerja. Namun AI juga memperluas kemampuan pelaku. Phishing menjadi lebih rapi, penipuan menjadi lebih personal, suara dapat ditiru, foto dan video dapat dibuat seolah-olah nyata, dan pesan propaganda dapat diproduksi dalam skala besar.

Microsoft melaporkan bahwa AI digunakan adversary untuk memperbesar skala social engineering, mendukung pencarian kerentanan, membuat pesan penipuan lebih meyakinkan, dan mendorong bentuk penipuan identitas seperti deepfake dan synthetic identities. [3] Cisco juga mencatat bahwa AI-related security incidents menjadi perhatian besar bagi pemimpin keamanan global, termasuk model theft, AI-enhanced social engineering, data poisoning, dan prompt injection. [5]

7.1 Risiko utama AI untuk kepolisian

Risiko	Contoh Dampak
Deepfake pejabat	Video atau suara palsu dapat menyebarkan instruksi, pengakuan, atau pernyataan yang tidak pernah dibuat.
Voice cloning	Pelaku dapat meniru suara atasan untuk meminta OTP, transfer, atau akses dokumen.
Phishing personal	Pesan dibuat sesuai jabatan, kegiatan, bahasa, atau konteks korban sehingga lebih meyakinkan.
Synthetic identity	Identitas palsu dibuat lengkap dengan foto, dokumen, riwayat, dan profil sosial.
Manipulasi bukti	Foto, video, audio, dan chat dapat dipotong atau dimanipulasi untuk mengubah persepsi.
Shadow AI	Personel memasukkan data sensitif ke AI publik tanpa kontrol, menyebabkan risiko kebocoran data.

7.2 Prinsip etika penggunaan AI

AI dapat membantu, tetapi keputusan kepolisian tetap harus sah, proporsional, berbasis bukti, dapat dijelaskan, dan dapat dipertanggungjawabkan. AI tidak boleh menjadi dasar tunggal untuk tindakan yang berdampak pada hak seseorang. Sistem AI harus diperlakukan sebagai alat bantu analisis, bukan pengganti akal sehat, prosedur hukum, dan tanggung jawab komando.

Prinsip	Makna Praktis
Human-in-command	Manusia tetap memutuskan, menilai konteks, dan bertanggung jawab.
Verifikasi silang	Output AI harus dibandingkan dengan bukti, data lapangan, dan analisis manusia.
Minimasi data	Jangan memasukkan data sensitif ke alat AI yang tidak disetujui atau tidak jelas pengelolaan datanya.
Transparansi	Penggunaan AI dalam proses penting harus dapat dijelaskan secara internal.
Audit	Keputusan berbantuan AI harus memiliki jejak: data apa yang dipakai, siapa yang memakai, dan untuk tujuan apa.

7.3 Deepfake dalam komunikasi publik

Ketika video deepfake viral, organisasi tidak boleh sekadar membantah tanpa dasar. Langkah yang lebih sehat adalah mengamankan file asli atau versi awal yang beredar, memetakan akun penyebar awal, meminta bantuan forensik digital, berkoordinasi dengan platform, dan menyiapkan

pernyataan publik yang hati-hati.

“Kami sedang melakukan verifikasi forensik atas konten yang beredar. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal institusi. Masyarakat diminta tidak menyebarkan ulang konten yang belum terverifikasi.”

8. Model Pertahanan Siber 2026

Pertahanan siber yang matang tidak dibangun hanya dengan membeli alat. Ia dibangun melalui tata kelola, mandat, pemetaan aset, perlindungan identitas, pemantauan, latihan, pemulihan, dan budaya kerja. Satu komponen tanpa komponen lain akan menciptakan rasa aman palsu.

NIST Cybersecurity Framework 2.0 menyediakan kerangka yang mudah diterjemahkan untuk pimpinan: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, dan Recover. Fungsi Govern penting karena keamanan siber harus berada dalam tata kelola risiko organisasi, bukan hanya daftar pekerjaan teknis. [2]

8.1 Terjemahan NIST CSF 2.0 untuk kepolisian

Fungsi	Makna untuk Organisasi Kepolisian
Govern	Tetapkan tanggung jawab, kebijakan, toleransi risiko, pelaporan, anggaran, dan indikator kesiapan.
Identify	Petakan sistem, data, layanan kritikal, vendor, akun admin, aset cloud, dan risiko utama.
Protect	Terapkan MFA, segmentasi, backup, patching, enkripsi, hardening, dan pembatasan akses.
Detect	Pantau log, anomali login, aktivitas endpoint, dark web exposure, DDoS, dan perubahan konfigurasi.
Respond	Aktifkan CSIRT, jalur eskalasi, forensik, isolasi dampak, komunikasi, dan koordinasi hukum.
Recover	Pulihkan layanan prioritas, restore backup bersih, evaluasi pascainsiden, dan perbaiki kontrol.

8.2 Zero Trust sebagai disiplin akses

Zero Trust sering disalahpahami sebagai tidak percaya kepada siapa pun. Makna yang lebih tepat: sistem tidak memberikan kepercayaan otomatis. Setiap akses harus diverifikasi, diberikan sesuai kebutuhan minimum, dan dipantau terus-menerus. Dalam institusi kepolisian, pendekatan ini sejalan dengan logika pengamanan fisik: tidak semua orang boleh masuk ruang senjata, ruang tahanan, atau ruang barang bukti hanya karena berada dalam satu gedung.

Prinsip	Implementasi Praktis
Verify explicitly	Verifikasi identitas, perangkat, lokasi, risiko login, dan kondisi akses.
Least privilege	Berikan akses minimum sesuai tugas dan waktu. Akun admin tidak dipakai untuk aktivitas harian.
Assume breach	Anggap kemungkinan breach selalu ada. Pantau anomali dan siapkan isolasi.
Segmentasi	Pisahkan sistem kritikal agar kompromi satu bagian tidak otomatis menyebar.
Kontrol vendor	Akses vendor harus jelas, terbatas, diaudit, dan dicabut ketika tidak diperlukan.

8.3 CSIRT: bukan tim teknis yang sendirian

Computer Security Incident Response Team perlu memiliki mandat yang jelas, bukan hanya menjadi nama grup teknis. CSIRT harus tahu kapan aktif, siapa pemimpinnya, bagaimana eskalasi, apa wewenangnya, dan bagaimana koordinasi dengan pimpinan, humas, hukum, forensik, vendor, dan pihak eksternal.

Peran	Tanggung Jawab
Incident Commander	Memimpin koordinasi, membuat prioritas, dan menjaga ritme keputusan.
Technical Lead	Mengelola isolasi, analisis sistem, pemulihan teknis, dan rekomendasi kontrol.
Forensic Lead	Menjaga bukti digital, chain of custody, imaging, hash, dan dokumentasi teknis.
Legal/Compliance	Menilai kewajiban hukum, perlindungan data, pelaporan, dan risiko litigasi.
Humas	Mengelola narasi publik satu pintu, media holding statement, dan pembaruan berkala.
Liaison	Menghubungkan vendor, penyedia platform, BSSN/CSIRT terkait, perbankan, telco, atau pihak lain sesuai kebutuhan.

8.4 Cyber drill

Latihan adalah pembeda antara organisasi yang siap dan organisasi yang hanya berniat baik. Cyber drill tidak harus selalu mahal atau kompleks. Latihan dapat dimulai dari tabletop exercise selama 60-90 menit: skenario diberikan, peran dibagi, keputusan dicatat, dan celah SOP diidentifikasi.

Skenario	Yang Diuji
Ransomware	Uji isolasi sistem, pemulihan backup, komunikasi, bukti, dan layanan minimum.
Data bocor	Uji identifikasi data terdampak, notifikasi internal, perlindungan korban, dan investigasi akses.
Akun pejabat diretas	Uji pemulihan akun, koordinasi platform, pengamanan bukti, dan klarifikasi publik.
Deepfake viral	Uji verifikasi forensik, pemetaan penyebaran, kanal resmi, dan koordinasi humas.

9. Komunikasi Krisis dan Kepercayaan Publik

Dalam krisis digital, kekosongan informasi akan diisi oleh rumor. Jika institusi terlambat bicara, publik sering percaya pada versi yang paling cepat beredar, bukan selalu versi yang paling benar. Karena itu, komunikasi krisis perlu cepat, akurat, satu pintu, tidak spekulatif, dan tidak membuka data sensitif.

Cepat bukan berarti gegabah. Akurat bukan berarti menunggu seluruh detail sempurna. Pada tahap awal, publik perlu tahu bahwa institusi hadir, sedang menangani, dan akan memberikan pembaruan melalui kanal resmi. Pernyataan awal tidak perlu membuka detail teknis yang dapat membantu pelaku.

9.1 Prinsip komunikasi awal

Prinsip	Makna Praktis
Cepat	Sampaikan bahwa insiden sedang ditangani, terutama jika layanan publik terdampak.
Akurat	Hindari menyebut penyebab, pelaku, atau dampak yang belum diverifikasi.
Satu pintu	Tetapkan juru bicara dan kanal resmi. Hindari pesan berbeda antarunit.
Empatik	Akui dampak kepada masyarakat. Jangan menyalahkan korban atau pengguna.
Aman	Jangan membuka celah teknis, nama sistem sensitif, data korban, atau strategi pemulihan detail.
Berkala	Beri pembaruan terjadwal agar rumor tidak mengisi ruang kosong.

9.2 Contoh holding statement

"Kami sedang melakukan investigasi dan pemulihan layanan. Data teknis sedang diverifikasi oleh tim terkait. Informasi resmi akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi institusi. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi."

Kalimat seperti ini tidak menjanjikan hal yang belum pasti, tetapi tetap memberi rasa hadir dan terkendali. Dalam krisis, yang paling berbahaya bukan hanya serangannya, melainkan hilangnya kepercayaan bahwa institusi memegang kendali.

9.3 Hal yang perlu dihindari

- Menyatakan semua aman sebelum investigasi awal selesai.
- Menyebut tidak ada data bocor hanya karena belum ditemukan bukti exfiltration.
- Mengumumkan detail teknis sistem yang diserang.
- Memberikan pernyataan berbeda dari beberapa pejabat atau kanal.
- Menghapus informasi publik tanpa penjelasan sehingga menimbulkan kecurigaan.
- Menyalahkan staf atau korban sebelum proses investigasi selesai.

Pesan utama

Keamanan siber pada akhirnya bukan hanya menjaga sistem tetap berjalan. Ia juga menjaga publik tetap percaya bahwa institusi mampu melindungi, menjelaskan, dan memperbaiki.

10. Commander's Call: Latihan Keputusan Pimpinan

Bagian ini dapat digunakan sebagai latihan akhir dalam kelas atau briefing. Tujuannya bukan mencari jawaban teknis paling sempurna, tetapi melatih pola pikir komando: perintah pertama, pihak yang dihubungi, bukti yang diamankan, dan narasi publik awal.

Skenario	Perintah Pertama	Bukti Diamankan	Narasi Awal
Akun pejabat diretas	Aktifkan respons insiden, amankan akun, cabut sesi aktif, ubah kredensial, aktifkan MFA, dan koordinasi dengan platform.	IP login, device ID, timestamp, email reset, postingan pelaku, riwayat perubahan akun.	Akun sedang diamankan. Informasi palsu dari akun tersebut diminta diabaikan. Pembaruan hanya melalui kanal resmi.
Data laporan masyarakat bocor	Hentikan kebocoran, isolasi sistem, identifikasi data terdampak, amankan log, dan tentukan perlindungan bagi pihak terdampak.	Database log, akses admin, file dump, log transfer, akun yang melakukan ekspor, bukti unggahan awal.	Kebocoran sedang diinvestigasi. Perlindungan data masyarakat menjadi prioritas. Langkah perbaikan dilakukan segera.
Video deepfake pejabat viral	Verifikasi forensik, kumpulkan file awal, petakan penyebaran, koordinasi dengan humas dan platform.	File asli/awal, metadata, akun penyebar pertama, pola distribusi, hasil analisis forensik.	Konten sedang diverifikasi dan terindikasi manipulasi jika sudah ada dasar awal. Masyarakat diminta tidak menyebarkan ulang.
Ransomware melumpuhkan layanan	Aktifkan CSIRT, isolasi sistem terdampak, lindungi backup, tentukan layanan prioritas, amankan bukti, dan mulai pemulihan.	Ransom note, malware sample, log server, log endpoint, daftar sistem terdampak, status backup.	Terjadi gangguan layanan sementara. Pemulihan berjalan. Keamanan data sedang diverifikasi dan pembaruan akan disampaikan berkala.

Pertanyaan pemandu diskusi

- 1 Apa keputusan yang harus dibuat dalam 15 menit pertama?
- 2 Siapa incident commander, siapa teknis, siapa forensik, siapa humas?
- 3 Sistem atau akun mana yang harus diisolasi terlebih dahulu?
- 4 Bukti apa yang akan hilang jika terlambat diamankan?
- 5 Apa layanan minimum yang harus tetap berjalan?
- 6 Apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada publik?
- 7 Kapan eskalasi ke pimpinan lebih tinggi atau lembaga terkait perlu dilakukan?

11. Roadmap Implementasi 90 Hari

Roadmap ini disusun untuk organisasi yang ingin bergerak cepat tanpa menunggu proyek besar. Fokusnya adalah membangun dasar komando, inventaris aset kritikal, perlindungan identitas, backup, SOP insiden, dan latihan.

Periode	Aksi Prioritas
0-30 hari	Tetapkan pemilik risiko siber, bentuk tim kecil respons insiden, petakan 10 sistem paling kritikal, inventaris akun admin, cek MFA, dan buat daftar kontak darurat vendor/platform.
31-60 hari	Uji restore backup satu sistem kritikal, tinjau akses vendor, aktifkan logging penting, klasifikasikan data sensitif, buat holding statement, dan susun SOP insiden sederhana.
61-90 hari	Lakukan tabletop cyber drill, audit akun tidak aktif, uji isolasi jaringan, susun dashboard indikator kesiapan, dan lakukan evaluasi gap setelah latihan.

Indikator kesiapan yang mudah dipantau

Indikator	Pertanyaan Pemantauan
MFA coverage	Berapa persen akun personel, admin, dan vendor sudah memakai MFA yang kuat?
Patch latency	Berapa lama rata-rata celah kritikal ditambal setelah rilis patch?
Backup restore success	Berapa sistem kritikal yang backup-nya berhasil diuji restore?
Log coverage	Apakah sistem kritikal memiliki log yang cukup untuk investigasi?
Incident response time	Berapa lama dari laporan awal sampai CSIRT aktif?
Cyber drill frequency	Berapa kali latihan ransomware/data breach/deepfake dilakukan per tahun?
Privileged account review	Kapan terakhir akun admin ditinjau dan dibersihkan?

Prioritas kontrol dasar

- MFA untuk semua akun penting, terutama akun admin, email, VPN, cloud, dan akses vendor.
- Password manager atau kebijakan password unik untuk mengurangi reuse.
- EDR/antimalware dan pembaruan perangkat rutin.
- Patching prioritas untuk sistem yang menghadap internet.
- Segmentasi antara jaringan pengguna, server, sistem kritikal, dan backup.
- Backup 3-2-1 yang diuji secara berkala.
- Pemantauan log login, VPN, cloud, dan perubahan admin.
- SOP respons insiden yang mencakup teknis, bukti, hukum, komunikasi, dan pemulihan.
- Pelatihan phishing, APK scam, deepfake, dan keamanan data untuk personel.
- Koordinasi threat intelligence dengan CSIRT, BSSN, telco, perbankan, platform, dan vendor sesuai kebutuhan.

12. Checklist Pimpinan

12.1 Checklist sebelum insiden

Area	Pertanyaan
Kebijakan	Apakah ada kebijakan keamanan siber, klasifikasi data, dan perlindungan data pribadi?
Tim	Apakah CSIRT/tim respons sudah memiliki mandat dan daftar kontak?
Aset	Apakah sistem kritis, data sensitif, dan akun admin sudah diinventarisasi?
Identitas	Apakah MFA aktif untuk akun penting dan akses vendor?
Backup	Apakah backup sistem kritis terisolasi dan pernah diuji restore?
Log	Apakah log penting disimpan cukup lama dan dapat diakses saat investigasi?
Latihan	Apakah pernah dilakukan simulasi ransomware, data bocor, akun diretas, atau deepfake?
Komunikasi	Apakah ada template pernyataan awal dan juru bicara satu pintu?

12.2 Checklist saat insiden

Langkah	Pertanyaan/Tindakan
Aktifkan komando	Tetapkan incident commander, kanal komunikasi, dan pencatat keputusan.
Batasi dampak	Isolasi sistem terdampak secara terarah dan lindungi backup.
Amankan bukti	Simpan log, file, akun, perangkat, dan metadata sebelum hilang.
Kaji layanan	Tentukan layanan minimum yang harus dipulihkan lebih dahulu.
Kaji data	Identifikasi jenis data terdampak dan risiko terhadap korban/masyarakat.
Koordinasi	Hubungi vendor, platform, regulator, atau lembaga terkait sesuai kebutuhan.
Komunikasi publik	Sampaikan informasi awal yang faktual, satu pintu, dan tidak spekulatif.
Evaluasi berkala	Tetapkan ritme update internal dan publik.

12.3 Checklist setelah insiden

Area	Pertanyaan
Root cause	Apa penyebab awal dan jalur pergerakan pelaku?
Scope	Sistem, akun, data, dan pihak mana yang terdampak?
Recovery	Apakah layanan sudah pulih dari sumber bersih?
Evidence	Apakah bukti digital sudah terdokumentasi dan aman?
Lessons learned	SOP, kontrol, atau pelatihan apa yang harus diperbaiki?
Trust repair	Apa komunikasi lanjutan kepada publik atau pihak terdampak?
Audit	Apakah ada kontrol baru yang perlu diuji ulang?

13. Peta Sumber dan Kegunaan

Bagian ini menunjukkan bagaimana sumber digunakan dalam materi, agar rujukan tidak terasa tempelan. Setiap sumber dipakai untuk mendukung pesan tertentu: ancaman global, konteks Indonesia, kesiapan organisasi, kerangka tata kelola, dan landasan hukum.

Sumber	Kegunaan dalam Materi
Raw Script Strategi Pertahanan Siber 2026	Struktur narasi, alur pembukaan, contoh skenario, dan pesan inti untuk audiens kepolisian.
Microsoft Digital Defense Report 2025	Tren global: identitas, ransomware, data exfiltration, AI, cloud, MFA, dan rekomendasi pimpinan.
SOCRadar Indonesia Regional Threat Landscape Report 2025	Konteks Indonesia: dark web exposure, ransomware, phishing, DDoS, dan rekomendasi strategis.
Cisco Cybersecurity Readiness Index Indonesia 2025	Kesiapan organisasi Indonesia pada identity, machine, network, cloud, dan AI fortification.
Cyble Global Cybersecurity Report 2025	Tren global ransomware, data breach, penjualan initial access, dan eksploitasi kerentanan.
NIST Cybersecurity Framework 2.0	Kerangka tata kelola: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover.
UU No. 27 Tahun 2022	Landasan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pengelolaan data.
Perpres No. 82 Tahun 2022	Landasan perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Catatan kehati-hatian

Statistik dari vendor dan lembaga riset mencerminkan cakupan data masing-masing. Perbedaan angka antarlaporan adalah hal wajar karena metode, telemetry, wilayah, dan periode pengamatan berbeda. Karena itu, materi ini menggunakan angka sebagai indikator tren, bukan sebagai satu-satunya ukuran resmi.

Untuk kebutuhan kebijakan resmi, angka operasional internal sebaiknya dikombinasikan dengan data nasional, data CSIRT, data insiden institusi, dan laporan dari lembaga yang berwenang. Namun sebagai bahan edukasi pimpinan, laporan-laporan ini cukup kuat untuk menunjukkan arah ancaman: data, identitas, cloud, ransomware, AI, dan supply chain menjadi fokus utama.

14. Glosarium Singkat

Istilah	Makna
AI-enhanced social engineering	Penipuan berbasis manipulasi psikologis yang dibuat lebih meyakinkan dengan bantuan AI.
Backup 3-2-1	Tiga salinan data, dua media berbeda, satu salinan offline/offsite.
Chain of custody	Catatan penguasaan barang bukti dari awal diamankan sampai dianalisis/diajukan.
CSIRT	Tim respons insiden keamanan siber yang memiliki mandat, SOP, dan jalur eskalasi.
DDoS	Serangan pembanjiran trafik untuk membuat layanan tidak tersedia.
Deepfake	Konten audio/video/foto palsu yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI.
EDR/XDR	Sistem deteksi dan respons pada endpoint atau lintas sumber data keamanan.
Hash	Sidik jari digital untuk membuktikan keutuhan file.
Infostealer	Malware yang mencuri password, token, cookie, dan data sistem.
Least privilege	Akses diberikan seminimal mungkin sesuai kebutuhan tugas.
MFA	Multifactor authentication, autentikasi dengan lebih dari satu faktor.
Ransomware	Malware/operasi pemerasan yang mengunci sistem, mencuri data, atau mengancam publikasi data.
SIEM	Sistem pengumpulan dan korelasi log keamanan.
Zero Trust	Model keamanan yang memverifikasi setiap akses dan tidak memberi kepercayaan otomatis.

15. Daftar Rujukan

- [1] Detiklnet. 2026. 'Duh, RI Dihantam 1,5 Miliar Anomali Trafik dalam 4 Bulan' dan pernyataan BSSN mengenai 5,5 miliar anomali trafik pada 2025. Digunakan sebagai konteks pembuka, dengan catatan bahwa anomali tidak sama dengan serangan berhasil.
- [2] National Institute of Standards and Technology (NIST). 2024. The Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. Fungsi inti: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover.
- [3] Microsoft. 2025. Microsoft Digital Defense Report 2025. Digunakan untuk tren global ancaman, identitas, ransomware, data exfiltration, AI, cloud, dan rekomendasi pimpinan.
- [4] SOCRadar. 2025. Indonesia Regional Threat Landscape Report. Digunakan untuk konteks ancaman terhadap Indonesia: dark web exposure, ransomware, phishing, DDoS, dan rekomendasi strategis.
- [5] Cisco. 2025. Cisco Cybersecurity Readiness Index - Indonesia. Digunakan untuk membaca kesiapan organisasi pada identity intelligence, machine trustworthiness, network resilience, cloud reinforcement, dan AI fortification.
- [6] Cyble. 2025. Global Cybersecurity Report 2025. Digunakan untuk tren global ransomware, data breaches, initial access sales, dan eksploitasi kerentanan.
- [7] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sumber: peraturan.bpk.go.id.
- [8] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Sumber: peraturan.bpk.go.id.

Penutup

Ruang siber adalah domain baru kamtibmas. Data masyarakat adalah amanah. Kesiapan tidak lahir dari niat baik, tetapi dari tata kelola, latihan, dan keputusan komando yang jelas.